



IUT de Villetaneuse
BUT Informatique - 2e année



SAE S401 - Développement d'une application complexe

Rapport d'Analyse et de Conception de Base de Données - Projet
Mnémosyne

Reprise du projet Saturne C (Mnemosyne)



Groupe de TD : Saturne 3

Membres du groupe :

Zoubida BENHABIB
Mohamed-Yacine MEHADJI
Mohamed BOUSARGHINI
Amel LANOUAR
Melissa FELOUAH

SOMMAIRE :

1. Description globale du sujet.....	2
2. Description des données à stocker.....	2
2.1. Les données académiques.....	2
2.2. Les données de progression.....	2
2.3. Les données de l'application (Le fonctionnement du système).....	3
3. Justification des modifications par rapport au modèle de départ.....	3
3.1. Le modèle de départ (Semestre 3).....	3
3.2. Les modifications apportées pour le S4.....	4
3.3. Les éléments inchangés (Ce qui fonctionnait déjà).....	5
4. Schéma relationnel et Formes Normales.....	5
5. Bilan.....	8

1. Description globale du sujet

Le but du projet Mnémosyne est de simplifier le suivi des étudiants de l'IUT. Avec la mise en place du nouveau BUT, les parcours académiques sont devenus plus complexes à tracer (évaluation par compétences, passerelles, alternance).

Pour aider l'administration à y voir plus clair, notre application récupère automatiquement les données de scolarité (notes, passages, décisions de jury) directement depuis l'API du logiciel ScoDoc pour les stocker dans notre propre base de données.

Ces données brutes sont ensuite traduites sous forme de diagrammes de Sankey. Ces graphiques interactifs permettent à la direction et aux équipes pédagogiques de visualiser en un coup d'œil le flux réel d'une promotion : la proportion d'étudiants qui passent au semestre suivant, ceux qui redoublent, abandonnent ou se réorientent.

2. Description des données à stocker

L'objectif de notre application est de suivre le parcours des étudiants de l'IUT à partir des fichiers JSON fournis chaque semestre. Notre base de données ne doit pas simplement stocker ces fichiers bruts : elle doit trier, structurer et relier toutes ces informations pour permettre de reconstituer l'historique complet de chaque étudiant.

Pour préparer le modèle Entité-Association, les données ont été classées en trois grandes catégories :

2.1. Les données académiques

C'est le socle du système, représentant les élèves et le cadre d'études :

- Les étudiants : Chaque étudiant possède un identifiant unique (code NIP, INE ou identifiant ScoDoc). C'est indispensable pour le suivre à travers différents semestres, même s'il apparaît dans plusieurs fichiers JSON différents.
- Les départements et formations : Les parcours de BUT sont stockés et rattachés à leur département d'origine.
- Les semestres : Chaque semestre est mémorisé avec son année universitaire et sa modalité (Initiale ou Apprentissage). Les fichiers JSON étant fournis par semestre, il est nécessaire de stocker précisément ces informations. Cela permet, par exemple, de ne pas confondre le Semestre 3 de l'année 2023 avec celui de 2024.

2.2. Les données de progression

Il s'agit du cœur de Mnémosyne, permettant la génération des graphiques :

- Les inscriptions : C'est la donnée centrale qui relie un étudiant à un semestre précis. Cette notion est cruciale car un même étudiant peut avoir plusieurs inscriptions au fil du temps (en cas de passage normal, de redoublement ou de réorientation).

- Les décisions de jury : Directement associées à l'inscription, elles indiquent le statut final de l'étudiant (admis, ajourné, abandon) à la fin de son semestre.
- Les résultats par compétence : Conformément à la réforme du BUT, les moyennes, le nombre de compétences et les codes de décision (APC) sont enregistrés pour suivre la progression pédagogique.

2.3. Les données de l'application (Le fonctionnement du système)

Ces informations ne proviennent pas de ScoDoc, mais sont générées par la plateforme :

- Les scénarios de flux : La base sauvegarde les règles métier définies par l'administrateur pour catégoriser les parcours (ex : un passage de FI à FA est défini comme une "Passerelle"). Ces règles servent à construire la structure même du diagramme de Sankey.
- Les administrateurs : Une table dédiée à la sécurité stocke les identifiants et les mots de passe (hachés) afin de restreindre l'accès à l'application aux utilisateurs autorisés.
- Les libellés graphiques : Introduite spécifiquement pour les développements de ce quatrième semestre, une table de correspondance permet à l'administrateur de traduire les codes techniques ScoDoc (ex : "BUT1", "ADM") en libellés lisibles pour les graphiques, sans nécessiter de modification du code source.

3. Justification des modifications par rapport au modèle de départ

3.1. Le modèle de départ (Semestre 3)

Notre modèle d'origine (S3) comportait 8 tables : Etudiant, Departement, Formation, Semestre_Instance, Inscription, Resultat_Compotence, Scenario_Correspondance et Admin. Ce schéma couvrait déjà bien les besoins essentiels : identifier les élèves, tracer les inscriptions, stocker les notes et sécuriser l'accès administrateur. Cependant, pour générer des diagrammes de Sankey précis ce semestre, plusieurs ajustements ont été nécessaires.

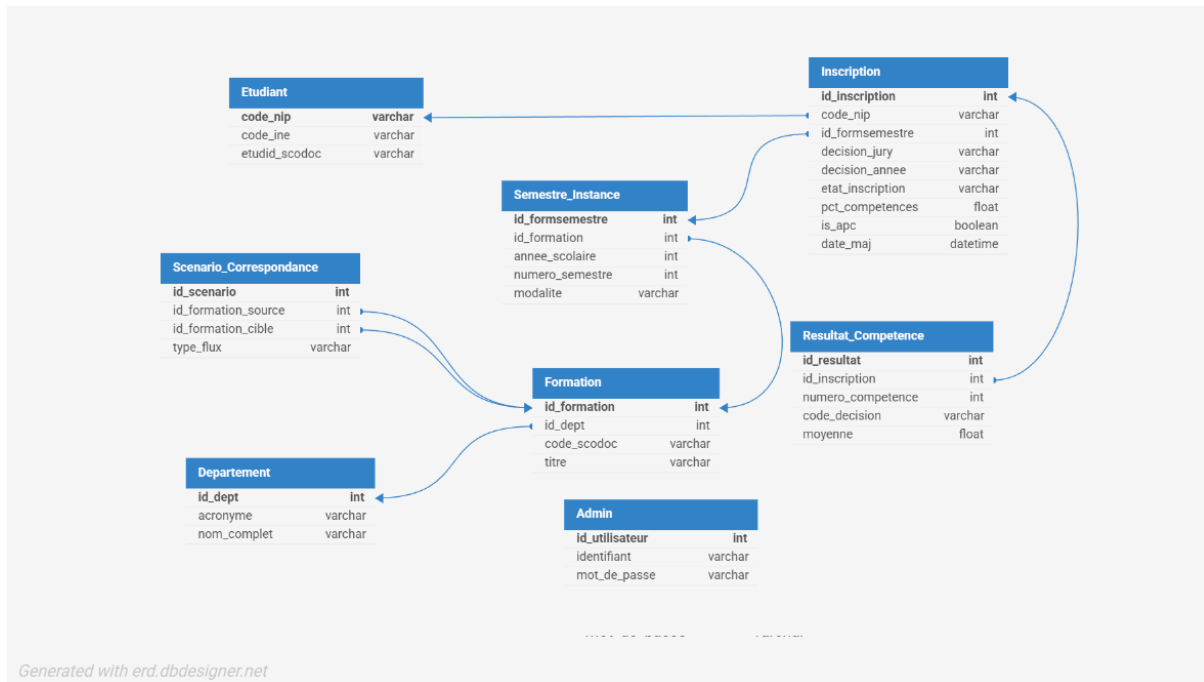


Figure 1 : Modèle Entité-Association du projet Mnémosyne (Semestre 3).

3.2. Les modifications apportées pour le S4

Dans un premier temps, plusieurs corrections ont été apportées pour harmoniser les types de données et améliorer la cohérence visuelle du schéma :

- **Correction des types de données** : L'attribut `id_formsemestre` (table `Semestre_Instance`), initialement en format `VARCHAR`, a été passé en entier (`int`) car en analysant les fichiers ScoDoc, nous avons constaté que ce sont des nombres entiers et non des textes.
- **Uniformisation des formats** : Les moyennes de notes (dans `Resultat_Competence`) ont été stabilisées en `DOUBLE` pour garantir la précision des calculs de compétences.
- **Nettoyage des libellés** : Les noms de tables et d'attributs ont été harmonisés en minuscules pour faciliter l'écriture des requêtes SQL et éviter les erreurs de casse selon le système de gestion de base de données utilisé.
- **Intégration d'indicateurs temporels (date_debut et date_fin)** : On a ajouté ces champs dans la table `semestre_instance` pour structurer chronologiquement le parcours des étudiants. C'est utile pour gérer les cas de redoublement ou de réorientation en cours d'année, car il y a eu des problèmes de surnombre dans les effectifs globaux lors des flux de passerelles.

Au-delà de l'aspect visuel, nous avons restructuré les relations pour atteindre la **Forme Normale de Boyce-Codd (BCNF)**. L'objectif était de supprimer toute redondance inutile et de garantir l'intégrité des données via des contraintes strictes :

- **Gestion des décisions annuelles** : La colonne `decision_annee` créait une redondance en étant dupliquée sur chaque semestre. Elle a été extraite vers la table `decision_annuelle` (nouvellement créée), où elle dépend désormais du couple `(code_nip, annee_scolaire)`.
- **Suppression des dépendances transitives** : L'attribut `is_apc` a été retiré de la table `inscription` car il dépendait du semestre (`id_formsemestre`) et non de l'étudiant. De même, les colonnes obsolètes (qui n'ont finalement pas été utilisées) `pct_competences` et `date_maj` ont été supprimées.
- **Mise en place de contraintes d'unicité** : Pour que chaque déterminant soit un superclé, des contraintes `UNIQUE` ont été appliquées sur les clés candidates `(code_ine, identifiant de la table admin, acronyme dans departement)`.
- **Sécurisation des résultats** : Nous avons lié les colonnes `id_inscription` et `numero_competence` (dans `Resultat_Compentence`) par une contrainte d'unicité. La base de données traite maintenant ce duo comme une seule clé, donc elle va rejeter automatiquement toute tentative d'ajouter une seconde note si le même étudiant possède déjà un score pour cette même compétence.
- **Ajout de la table `mapping_codes`** : Nouveauté dans ce semestre, cette table permet de traduire les codes bruts de ScoDoc en libellés lisibles pour les graphiques (ex: "BUT1 GEA FI"). L'administrateur pourra donc configurer les affichages depuis l'interface sans modifier le code source.

3.3. Les éléments inchangés (Ce qui fonctionnait déjà)

Certaines tables respectaient déjà les principes de normalisation et n'ont subi aucune modification logique, car leur clé primaire déterminait l'ensemble des autres attributs sans ambiguïté :

- **formation** : La clé `id_formation` est l'unique déterminant.
- **semestre_instance** : La structure est restée identique. La clé `id_formsemestre` détermine tous les autres attributs. La modalité ne dépendait pas de la formation seule (plusieurs modalités possibles pour une formation), donc il n'y a pas de dépendance transitive.
- **scenario_correspondance** : Table de liaison simple où `id_scenario` est la seule superclé.

4. Schéma relationnel et Formes Normales

Le passage au modèle actuel a permis d'élever le niveau de normalisation du système, pour éviter des anomalies de mise à jour (insertion, suppression, modification).

- **1FN - Respectée dans les deux**
 - Principe : Tous les attributs sont atomiques (valeurs uniques).
 - Le schéma ne contient aucune liste ni groupe répétitif. Par exemple, la table `resultat_competence` enregistre chaque note sur une ligne distincte et non en les groupant dans un champ unique.
- **2FN - Respectée dans les deux**
 - Principe : Absence de dépendances partielles (un attribut ne doit pas dépendre d'une partie de la clé mais de la clé entière).
 - On utilise majoritairement des clés primaires simples, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de dépendance partielle. C'est seulement dans la table `decision_annuelle` qu'on utilise une clé composée, mais l'attribut `decision` dépend bien de la totalité du couple (`code_nip`, `annee_scolaire`).
- **3FN - Acquise après changement**
 - Principe : Pas de dépendances transitives (un attribut ne doit pas dépendre d'un autre attribut non-clé).
 - Le nettoyage du modèle a supprimé les dépendances indirectes :
 - `is_apc` : Supprimé de la table `inscription` car il dépendait du semestre (`id_formsemestre`) et non de l'étudiant.
 - `decision_annee` : Extrait dans une toute nouvelle table pour éviter qu'il ne dépende de l'année via l'inscription.
- **BCNF - Acquise**
 - Principe : Pour chaque dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Y$, X doit être une superclé (clé primaire ou unique).
 - Avant nos modifications, des colonnes comme `code_ine` ou `identifiant` (`admin`) déterminent d'autres données sans être déclarées comme clés. L'ajout des contraintes `UNIQUE` a régularisé la situation en transformant ces clés candidates en superclés.

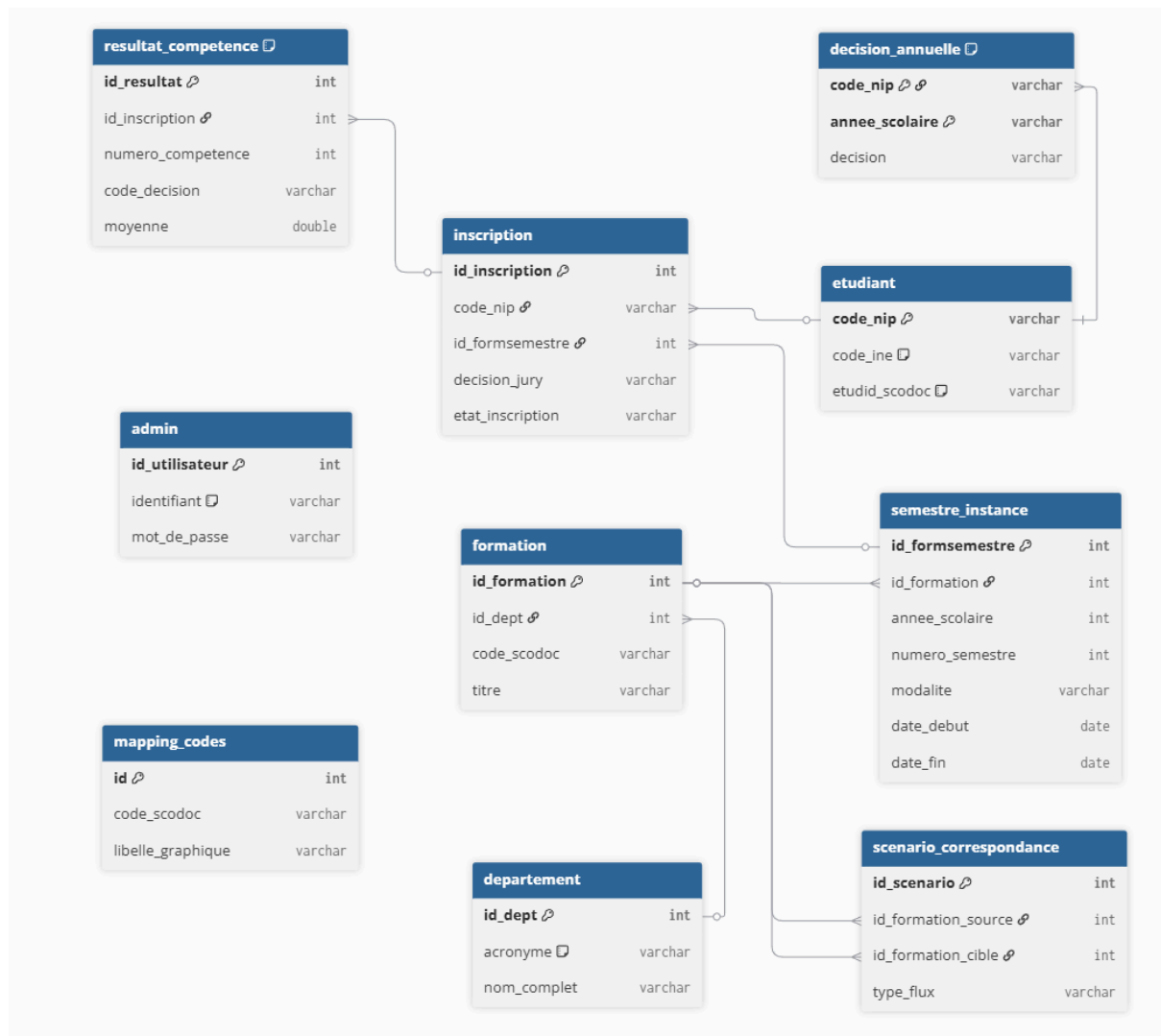


Figure 2 : Nouveau Modèle Entité-Association du projet Mnemosyne (Semestre 4).

Schéma relationnel :

- ADMIN (id_utilisateur, identifiant, mot_de_passe)
- DEPARTEMENT (id_dept, acronyme, nom_complet)
- ETUDIANT (code_nip, code_ine, etudid_scodoc)
- FORMATION (id_formation, #id_dept, code_scodoc, titre)
- SEMESTRE_INSTANCE (id_formsemestre, #id_formation, annee_scolaire, numero_semestre, modalite, date_debut, date_fin)
- INSCRIPTION (id_inscription, #code_nip, #id_formsemestre, decision_jury, etat_inscription)

- DECISION_ANNUELLE (#code_nip, annee_scolaire, decision)
- RESULTAT_COMPETENCE (id_resultat, #id_inscription, numero_competence, code_decision, moyenne)
- SCENARIO_CORRESPONDANCE (id_scenario, #id_formation_source, #id_formation_cible, type_flux)
- MAPPING_CODES (id, code_scodoc, libelle_graphique)

Les dépendances référentielles sont :

- SEMESTRE_INSTANCE.id_formation → FORMATION.id_formation
- INSCRIPTION.code_nip → ETUDIANT.code_nip
- INSCRIPTION.id_formsemestre → SEMESTRE_INSTANCE.id_formsemestre
- RESULTAT_COMPETENCE.id_inscription → INSCRIPTION.id_inscription
- DECISION_ANNUELLE.code_nip → ETUDIANT.code_nip
- SCENARIO_CORRESPONDANCE.id_formation_source → FORMATION.id_formation
- SCENARIO_CORRESPONDANCE.id_formation_cible → FORMATION.id_formation

5. Bilan

L'ensemble du travail a été réparti entre les 5 membres du groupe. Les membres ont assuré la responsabilité du travail qui leur a été confié tout en contribuant de manière transversale à l'ensemble des sections

Mohamed BOUSARGHINI : a géré la description du sujet, la description des données à stocker et à participer à l'amélioration du modèle Entité-Association S4. C'est lui qui a apporté les modifications techniques (notamment la création de la table `Mapping_Codes` et l'ajout de `date_debut` et `date_fin` dans `Semestre_Instance`) et qui a travaillé à mettre le modèle S3 en conformité avec la forme normale de Boyce-Codd (BCNF).

Melissa FELOUAH : s'est occupée des données à stocker. Elle a réalisé la classification en 3 catégories (académiques avec `code_nip/INE`, progression avec `Inscription` et `Resultat_Compétence`, application avec `Scenario_Correspondance`, `Mapping_Codes` et `Admin`).

Zoubida BENHABIB : s'est occupé de faire évoluer le modèle relationnel de la base de données et d'analyser ses formes normales afin d'éliminer toutes les redondances, vérification des règles de normalisation (de la 1FN jusqu'à la BCNF) .

Amel LANOUAR : a travaillé sur le modèle EA S3. Elle a documenté les 8 tables d'origine (`Etudiant`, `Departement`, `Formation`, `Semestre_Instance`, `Inscription`, `Resultat_Compétence`, `Scenario_Correspondance`, `Admin`).

Mohamed-Yacine MEHADJI : a pris en charge le bilan général et la mise en forme du rapport (80 % sur chaque). Cela implique concrètement de relire le travail des autres membres pour assurer la cohérence du document, vérifier les contraintes citées (notamment `1'UNIQUE(code_nip, id_formsemestre)` qui justifie la BCNF) et structurer la mise en page.

Membre	Description	Données BD	Analyse BD S3	Modèle EA S4	Formes Normales	Bilan	Mise en forme du rapport
Zoubida BENHABIB	5%	0%	0%	60%	65%	5%	5%
Mohamed-Yacine MEHADJI	10%	5%	5%	5%	5%	80%	65%
Mohamed BOUSARGHINI	60%	15%	5%	20%	15%	5%	15%
Amel LANOUAR	15%	10%	80%	5%	5%	5%	5%
Melissa FELOUAH	10%	70%	10%	10%	10%	5%	10%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%